AgroMap

Manual de usuario

AgroMap-Cereté · Versión 1.0

Sitio público y panel de administración

Centro Tutorial Cereté – Universidad de Cartagena
Programa de Ingeniería de Software
Dr.C Gina Eugenia Montiel Patiño · Karol Hernández Gracia · Nilson Ruiz Marimon
Noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Noviembre de 2026	Primera versión: sitio público, panel de administración, evidencias fotográficas, experiencias, estadísticas y reportes, y alertas de sensores en la bitácora.

Contenido

Control de versiones 2
1. Introducción 3
1.1 A quién va dirigido 3
2. Acceso a la aplicación 3
2.1 Requisitos 3
2.2 Direcciones 3
2.3 Iniciar sesión y crear cuenta 3
3. Roles y permisos 4
4. Sitio público 4
4.1 Inicio 4
4.2 Puntos periurbanos 5
4.3 Jornadas de apoyo 5
4.4 Experiencias: compartir la tuya 5
5. Panel de administración 5
5.1 Resumen 6
5.2 Predios 6
5.3 Cultivos 7
5.4 Bitácora 7
5.5 Cosechas 7
5.6 Jornadas de apoyo 8
5.7 Estadísticas y reportes 8
5.8 Sensores 8
5.9 Experiencias (moderación) 9
5.10 Usuarios 9
6. Preguntas frecuentes y solución de problemas 9
7. Glosario 10
8. Soporte 10

1. Introducción

AgroMap-Cereté es la herramienta del proyecto de seguridad alimentaria estudiantil del Centro Tutorial Cereté. Permite georreferenciar los predios periurbanos de los corregimientos de Martínez y Mateo Gómez, planear y seguir los cultivos de ciclo corto, registrar las cosechas y documentar las **jornadas de apoyo alimentario** que se realizan con los estudiantes, entre semana y los fines de semana.

La aplicación tiene dos partes:

- **Sitio público:** cualquier persona puede ver los predios, sus fotos de evidencia, las jornadas realizadas y las experiencias de la comunidad, y compartir la suya.
- **Panel de administración:** el equipo del proyecto registra y gestiona predios, cultivos, bitácora, cosechas, jornadas, sensores, comentarios y usuarios, y consulta estadísticas.

1.1 A quién va dirigido

A docentes, ingenieros agrónomos, familias agricultoras, estudiantes y voluntarios que participan en el proyecto, y a la comunidad que quiera conocerlo.

2. Acceso a la aplicación

2.1 Requisitos

- Un navegador actualizado: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en computador, tableta o celular.
- Conexión a internet para cargar el mapa interactivo (Mapbox).
- Para tomar la ubicación automática del predio, el navegador debe tener permiso de ubicación (ver la sección 5.2).

2.2 Direcciones

Sección	Dirección (instalación local con Docker)
Sitio público	`http://localhost:8080`
Panel de administración	`http://localhost:8080/panel`
Inicio de sesión	`http://localhost:8080/auth/login`
Documentación técnica de la API	`http://localhost:3000/docs`

> **Nota:** Si la aplicación se publica en un servidor, las direcciones cambian al dominio de esa instalación; las rutas (`/panel`, `/puntos`, `/jornadas`…) son las mismas.

2.3 Iniciar sesión y crear cuenta

1. Desde el sitio público, haz clic en **Ingresar** (arriba a la derecha).
2. Escribe tu correo y contraseña y pulsa **Iniciar sesión**.

3. Si no tienes cuenta, pulsa **Regístrate**, escribe tu nombre, correo y una contraseña de al menos 8 caracteres.

Las cuentas nuevas quedan con el rol **Estudiante**. Un administrador puede asignar otro rol desde **Usuarios**. Para salir, usa el botón de cerrar sesión junto a tu nombre.

> **Importante:** En esta versión el panel puede estar configurado en **modo de acceso sin login** (temporal). En ese modo se entra directamente a `/panel`, no aparece el botón de cerrar sesión y todo lo que se registre queda a nombre del administrador principal. El equipo técnico lo desactiva cambiando AUTH_BYPASS a `false`.

3. Roles y permisos

Lo que cada persona puede hacer en el panel depende de su rol:

Acción	Administrador	Agrónomo	Agricultor	Estudiante
Ver resumen, predios, cultivos, bitácora, cosechas, jornadas, reportes y sensores	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar o editar predios	Sí	Sí	No	No
Eliminar predios	Sí	No	No	No
Registrar o editar cultivos y cosechas; subir fotos	Sí	Sí	Sí	No
Eliminar cultivos y cosechas	Sí	Sí	No	No
Agregar registros a la bitácora	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar jornadas de apoyo	Sí	Sí	No	No
Gestionar sensores	Sí	Sí	No	No
Moderar experiencias	Sí	Sí	No	No
Administrar usuarios y roles	Sí	No	No	No

Los botones de las acciones que tu rol no permite no aparecen en pantalla.

4. Sitio público

El sitio público no requiere cuenta. El menú superior tiene: **Inicio**, **Puntos periurbanos**, **Jornadas de apoyo**, **Experiencias** e **Ingresar**. En celulares el menú se abre con el botón de tres líneas.

4.1 Inicio

- Indicadores del proyecto: predios, cultivos en marcha, kilos cosechados y apoyos entregados a estudiantes.
- **Dónde sembramos:** mapa con los predios; al hacer clic en un marcador se abre su ficha.
- **Próximas cosechas:** qué alimentos estarán listos y cuándo.
- Últimas fotos de evidencia, últimas jornadas y experiencias de la comunidad.

4.2 Puntos periurbanos

Muestra los predios activos en el mapa y en tarjetas con su foto de portada, área, acceso a agua y cultivos en curso. Puedes filtrar por corregimiento. Al abrir un predio verás su caracterización, los cultivos con el avance del ciclo, la **galería de evidencias** (haz clic en una foto para ampliarla; usa las flechas ← → del teclado para pasar entre fotos y Esc para cerrar) y las experiencias relacionadas.

> **Nota:** Por privacidad, el sitio público nunca muestra datos del propietario ni teléfonos.

4.3 Jornadas de apoyo

Lista cada jornada con su fecha, los kilos entregados, el número de estudiantes beneficiados, los alimentos entregados y sus fotos.

4.4 Experiencias: compartir la tuya

1. Entra a **Experiencias** (o pulsa **Comparte tu experiencia** en el inicio).
2. Escribe tu nombre y elige cómo participas: estudiante, voluntario/a, familia agricultora, docente o visitante.
3. Si quieres, elige la jornada sobre la que escribes.
4. Cuenta tu experiencia (entre 10 y 800 caracteres) y, si quieres, califícala de 1 a 5.
5. Pulsa **Enviar experiencia**.

> **Importante:** Los comentarios **no se publican de inmediato**: quedan pendientes hasta que un administrador o agrónomo los apruebe. Para evitar abusos, se permiten hasta 5 envíos cada 10 minutos.

5. Panel de administración

El panel se organiza en la barra lateral izquierda:

Grupo	Secciones
General	Resumen · Predios · Cultivos · Bitácora
Alimentos	Cosechas · Jornadas de apoyo
Análisis	Estadísticas y reportes
Sistema	Sensores · Experiencias · Usuarios

Al final de la barra está **Ver sitio público**. En celulares la barra se abre con el botón de menú, arriba a la izquierda.

5.1 Resumen

Indicadores generales (predios activos, cultivos, kilos disponibles para jornadas y estudiantes beneficiados), mapa de predios, línea de tiempo de próximas cosechas, estado de los cultivos y actividad reciente de la bitácora.

5.2 Predios

Registrar un predio

1. En **Predios**, pulsa **Nuevo predio**.
2. El navegador pedirá **permiso para usar tu ubicación**. Pulsa **Permitir**: la latitud y la longitud se llenan solas y el mapa se centra en el punto, con la precisión aproximada en metros. Si estás en el predio, esta es la forma más rápida y exacta.
3. Si la ubicación no es exacta o no estás en el predio, haz clic en el mapa para mover el marcador, o escribe la latitud y la longitud. El botón **Usar mi ubicación** vuelve a tomar la posición actual.
4. Completa la identificación: nombre del predio, corregimiento, propietario, teléfono, referencia y área (m²).
5. Completa la caracterización: tipo de suelo, acceso a agua, exposición solar, historial de uso y observaciones.
6. Pulsa **Guardar predio**.

> **Consejo:** Si negaste el permiso por error, haz clic en el ícono del candado junto a la dirección del navegador, cambia **Ubicación** a **Permitir** y pulsa **Usar mi ubicación**. La ubicación automática solo funciona con `https` o desde `localhost`.

Consultar, editar y eliminar

- Busca por nombre o propietario y filtra por corregimiento; haz clic en una tarjeta o en el mapa para abrir el detalle.
- En el detalle: **Editar** (administrador o agrónomo), **Nuevo cultivo** y **Eliminar** (solo administrador).
- Un predio con cultivos no se puede eliminar; en ese caso déjalo inactivo.

Evidencias fotográficas

1. En el detalle del predio, baja hasta **Evidencias fotográficas**.
2. Escribe una descripción (opcional) y pulsa **Subir fotos**; puedes elegir varias a la vez.
3. Cada foto puede quedar **Pública** (visible en el sitio) u **Oculta**. Cambia el estado haciendo clic en la etiqueta de la foto, o elimínala con el ícono de la papelera.

> **Nota:** Se aceptan imágenes JPG, PNG o WEBP de hasta 5 MB. El sistema revisa que el archivo sea realmente una imagen.

5.3 Cultivos

1. Pulsa **Nuevo cultivo** (en Cultivos o en el detalle del predio).
2. Elige el predio, escribe la especie (por ejemplo ají, pepino o habichuela) y, si quieres, la variedad.
3. Indica la fecha de siembra y la duración del ciclo en días: la **fecha estimada de cosecha se calcula sola**.
4. Completa el número de plantas, el área sembrada y las notas, y pulsa **Guardar**.

Cada tarjeta muestra el estado y una barra con el avance del ciclo. Cambia el estado desde la lista desplegable de la tarjeta:

Estado	Significado
Planificado	Aún no se ha sembrado.
Sembrado	Ya tiene fecha de siembra.
En crecimiento	El cultivo se está desarrollando.
En cosecha	Se está cosechando (se asigna solo al registrar la primera cosecha).
Finalizado	El ciclo terminó.
Perdido	El cultivo se perdió (plagas, clima…).

Un cultivo con cosechas registradas no se puede eliminar; márcalo como finalizado.

5.4 Bitácora

Es el diario de campo de cada cultivo.

1. Pulsa **Nuevo registro**.
2. Elige el cultivo, el tipo de actividad (siembra, riego, fertilización, control fitosanitario, deshierbe, observación, cosecha u otro) y la fecha.
3. Describe lo que se hizo u observó y pulsa **Guardar**.

Puedes buscar en las descripciones y filtrar por actividad y por origen (**Registradas por el equipo** o **Alertas de sensores**). Un registro solo lo puede eliminar su autor o un administrador.

Alertas automáticas de sensores

Cuando un sensor reporta una lectura fuera de su rango normal (por ejemplo, humedad del suelo por debajo de 30 %), el sistema agrega solo un registro **«Alerta de sensor»** en la bitácora del cultivo del dispositivo, o del cultivo activo más reciente de su predio. El registro indica el valor medido, el límite que se superó y el dispositivo. La misma alerta no se repite durante 6 horas. Estas alertas no se pueden crear a mano.

5.5 Cosechas

1. Pulsa **Registrar cosecha**.

2. Elige el cultivo, la fecha, la cantidad en kilos y la calidad (alta, media o baja).
3. Pulsa **Registrar**. Los kilos quedan disponibles para las jornadas de apoyo.

La tabla muestra lo cosechado y lo que aún está disponible. Activa **Solo con disponibilidad** para ver únicamente las cosechas con kilos por entregar. Una cosecha que ya se entregó en parte no se puede eliminar.

5.6 Jornadas de apoyo

1. Pulsa **Registrar entrega**.
2. La fecha se propone con el día de hoy; cámbiala si la jornada fue otro día (puede ser cualquier día de la semana).
3. Escribe el número de **estudiantes beneficiados** y, si quieres, un título.
4. En **Cosechas disponibles**, escribe cuántos kilos salieron de cada cosecha. El total se calcula al final del formulario.
5. Pulsa **Registrar entrega**.

> **Importante:** Si pides más kilos de los disponibles, el sistema no registra la entrega y avisa: «Stock insuficiente de … : disponibles X kg».

Usa **Fotos de la jornada** en cada tarjeta para subir las evidencias de la entrega; las fotos públicas aparecen en el sitio.

5.7 Estadísticas y reportes

- Elige el periodo: **3 meses**, **6 meses**, **12 meses**, **Este año** o **Personalizado** (desde/hasta).
- Indicadores: kilos cosechados, kilos entregados (y su porcentaje sobre lo cosechado), estudiantes beneficiados y actividades de campo.
- Gráficas: producción frente a entregas por mes, estudiantes beneficiados por mes, cosecha y entregas por especie, estado de los cultivos y actividades de bitácora. Pasa el mouse sobre una barra para ver su valor y abre **Ver tabla de datos** para los números exactos.
- **Resumen por predio:** cultivos, cultivos activos y kilos cosechados en el periodo.
- **Exportar CSV** descarga las tablas (se abren en Excel); **Imprimir / PDF** genera un reporte imprimible o en PDF.

> **Nota:** El dato **Estudiantes beneficiados** sale del campo del mismo nombre al registrar cada jornada. Si aparece «Sin datos en el periodo», no hay jornadas registradas en esas fechas.

5.8 Sensores

Muestra los dispositivos de campo con sus últimas lecturas y mini gráficas. Las lecturas fuera de rango se marcan en rojo con el texto «Fuera de rango» y el rango normal.

1. Pulsa **Registrar dispositivo**.

2. Escribe el nombre, elige el proveedor (en esta versión el **Simulador** genera lecturas de prueba), el identificador del dispositivo en el proveedor, el tipo, las métricas y el predio.
3. Pulsa **Registrar**. Con **Sincronizar** se traen las lecturas nuevas; el aviso indica cuántas alertas se registraron en la bitácora.

Métrica	Rango normal por defecto
Humedad del suelo	30 – 80 %
Temperatura del suelo	15 – 35 °C
Temperatura del aire	15 – 35 °C
Humedad relativa	40 – 95 %
pH del suelo	5,5 – 7,5
Conductividad eléctrica	máximo 2,5 mS/cm
Batería	mínimo 20 %

> **Nota:** Los dispositivos reales se integran cuando estén disponibles; el equipo técnico solo debe agregar el adaptador del fabricante, sin cambiar el uso del panel.

5.9 Experiencias (moderación)

1. Entra a **Experiencias** en la sección Sistema. Las pestañas **Pendiente**, **Publicado** y **Rechazado** muestran cuántos comentarios hay en cada una.
2. Lee el comentario y pulsa **Aprobar** para publicarlo, **Rechazar** para ocultarlo o la papelera para eliminarlo.

Solo los comentarios aprobados se ven en el sitio público.

5.10 Usuarios

Solo para administradores. Permite buscar usuarios, cambiar su rol con la lista desplegable y activarlos o desactivarlos haciendo clic en su estado. Al cambiar el rol o desactivar a alguien, sus sesiones abiertas se cierran. No puedes cambiar tu propio rol ni desactivarte.

6. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
No se toma la ubicación del predio	Revisa que el navegador tenga permiso de ubicación (candado junto a la dirección) y que el GPS esté activo; luego pulsa **Usar mi ubicación**. También puedes marcar el punto en el mapa.
«La ubicación automática requiere https o localhost»	Abre la aplicación desde su dirección segura (https) o desde el mismo computador (localhost).
Una foto no se sube	Debe ser JPG, PNG o WEBP de máximo 5 MB y estar asociada a un predio, cultivo o jornada.

Situación	Qué hacer
No puedo eliminar un predio o un cultivo	Tiene información asociada (cultivos o cosechas). Déjalo inactivo o finalizado.
«Stock insuficiente» al registrar una entrega	Reduce los kilos al máximo disponible de esa cosecha o registra una nueva cosecha.
Mi experiencia no aparece en el sitio	Está pendiente de moderación; se publicará cuando el equipo la apruebe.
Las gráficas dicen «Sin datos en el periodo»	Amplía el periodo o registra cosechas y jornadas en esas fechas.
No veo un botón que otra persona sí ve	Tu rol no tiene ese permiso (sección 3). Pide el cambio a un administrador.
La sesión se cerró sola	Por seguridad la sesión se renueva sola mientras la usas; si estuvo inactiva varios días, vuelve a iniciar sesión.

7. Glosario

Término	Definición
Predio periurbano	Terreno en la zona de transición entre lo urbano y lo rural, prestado al proyecto para cultivar.
Corregimiento	División del municipio de Cereté donde está el predio (Martínez, Mateo Gómez).
Cultivo de ciclo corto	Cultivo que se siembra y cosecha en pocas semanas o meses (hortalizas, tubérculos menores).
Bitácora	Registro cronológico de las actividades y observaciones de campo de cada cultivo.
Jornada de apoyo	Entrega de alimentos cosechados a estudiantes; puede ser cualquier día de la semana.
Evidencia	Foto que documenta el estado del predio, un cultivo o una jornada.
Alerta de sensor	Registro automático en la bitácora cuando una lectura sale de su rango normal.
Moderación	Revisión de los comentarios del público antes de publicarlos.

8. Soporte

Para reportar errores, solicitar cuentas o cambios de rol, comunícate con el equipo del proyecto en el **Centro Tutorial Cereté – Universidad de Cartagena**. El código fuente y la documentación técnica están en el repositorio `github.com/BeginerLord/proyecto-agromap-monorepo`.